

UD01: Introducción a las Redes Locales.

Caracterización

Fundamentos de transmisión digital, sistemas de numeración binaria/hexadecimal, clasificación de redes, topologías y estándares IEEE 802.3

MÓDULO OFICIAL Redes Locales (Código: 0225)	UNIDAD DIDÁCTICA UD01 / UT1 (15 Horas)	RESULTADO APRENDIZAJE RA1 (Ponderación: 15%)
DOCENCIA Y CENTRO Curso 2026-2027 · CIPF de Avilés		

 **ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL TEMA**

1. Fundamentos de la Información Digital y Sistemas de Numeración
2. Transmisión de Señales: Analógica frente a Digital
3. Clasificación de Redes según Cobertura y Relación Funcional
4. Topologías de Red Físicas y Lógicas
5. Estandarización, Organismos de Normalización y la Familia IEEE 802
6. Cuestionario de Autoevaluación y Supuestos Prácticos de Taller

1 Fundamentos de la Información Digital y Sistemas de Numeración

Un ordenador es una máquina electrónica programable diseñada para capturar, procesar, almacenar y transmitir datos de manera automática. A nivel de hardware, los circuitos integrados y las interfaces de red operan mediante pulsos de tensión eléctrica, estados biestables y campos electromagnéticos que sólo pueden adoptar dos estados físicos posibles: **presencia o ausencia de tensión**. Por esta razón, el sistema matemático natural de las telecomunicaciones es el **sistema binario (base 2)**.

 **Concepto Fundamental: Bit, Byte y Octeto**

- **Bit (Binary Digit):** Unidad mínima e indivisible de información digital. Representa un valor booleano: **0** o **1**.
- **Byte u Octeto:** Agrupación fija de **8 bits**. Permite representar $2^8 = 256$ combinaciones distintas (valores decimales del **0** al **255**). Es el bloque fundamental de construcción de las direcciones IPv4 (compuestas por 4 octetos) y de la memoria de los equipos.

A. Los Tres Sistemas de Numeración en Redes

En el trabajo diario de un técnico de redes se manejan constantemente tres bases matemáticas:

- **Decimal (Base 10):** Dígitos del 0 al 9. Utilizado para la notación accesible a humanos (ejemplo: `192.168.1.1`).
- **Binario (Base 2):** Dígitos `0` y `1`. Es el lenguaje que procesan los procesadores, las tarjetas de red (NIC) y las máscaras de subred.
- **Hexadecimal (Base 16):** Dígitos del `0` al `9` y letras de la `A` a la `F` (donde A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15). Se utiliza para abreviar cadenas binarias muy largas: **cada símbolo hexadecimal representa exactamente 4 bits (un cuarteto o nibble)**. Es la notación obligatoria en direcciones MAC y en IPv6.

DECIMAL	BINARIO (4 BITS)	HEXADECIMAL	DECIMAL	BINARIO (4 BITS)	HEXADECIMAL
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

B. El Método Rápido de Pesos de un Octeto (Potencias de 2)

Para convertir rápidamente de binario a decimal sin calculadora durante el cálculo de subredes IP, se memorizan las potencias de 2 de derecha a izquierda:

Pesos Posicionales de un Octeto (Byte)

BINARIO ↔ DECIMAL

Posición bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia de 2:	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Peso decimal:	128	64	32	16	8	4	2	1

Ejemplo 1: `1 1 0 0 0 0 0 0` = 128 + 64 = 192 (Primer octeto clase C)

Ejemplo 2: `1 0 1 0 1 0 0 0` = 128 + 32 + 8 = 168

Ejemplo 3: `1 1 1 1 1 1 1 1` = 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255 (Broadcast)

C. Reglas para la Suma en Binario

Al sumar direcciones y calcular incrementos de subred, se aplican cinco reglas aritméticas simples:

1. `0 + 0 = 0`
2. `0 + 1 = 1`
3. `1 + 0 = 1`
4. `1 + 1 = 0` (con **acarreo o carry de 1** a la siguiente columna a la izquierda).
5. `1 + 1 + 1 = 1` (con **acarreo de 1**).

 Error Frecuente: Confundir Bits por Segundo (bps) con Bytes por Segundo (B/s)

En telecomunicaciones, los anchos de banda comerciales siempre se publicitan en **bits por segundo** con "b" minúscula (ejemplo: **600 Mbps** = 600 Megabits por segundo). Sin embargo, las descargas en los navegadores y el almacenamiento se miden en **Bytes** con "B" mayúscula. Una conexión contratada de **800 Mbps** tiene una tasa máxima de descarga teórica de $(800 / 8 = \mathbf{100\text{ MB/s}})$.

2 Transmisión de Señales: Analógica frente a Digital

Cualquier dato transmitido por un cable de cobre, fibra óptica o el aire viaja en forma de ondas electromagnéticas o pulsos de luz. Según cómo se represente la información en el canal físico, distinguimos dos naturalezas de transmisión:

PARÁMETRO	TRANSMISIÓN ANALÓGICA	TRANSMISIÓN DIGITAL
Naturaleza de la onda	Continua en el tiempo; adopta infinitos valores dentro de un rango de tensión o frecuencia.	Discreta y discontinua; solo adopta un número finito de niveles de tensión fijos (pulsos binarios).
Parámetros que la definen	Amplitud (voltaje), Frecuencia (Hertzios, Hz) y Fase (desplazamiento temporal).	Tasa de baudios, tasa de bits (bps) e intervalo de pulso.
Comportamiento frente al Ruido	Muy vulnerable. El ruido electromagnético parásito se suma a la señal y no se puede separar.	Altamente inmune. Mientras el ruido no supere el umbral de detección, el receptor reconstruye el 1 o el 0 perfecto.
Dispositivo de regeneración	Amplificador: amplifica la señal recibida, pero también amplifica el ruido acumulado.	Repetidor / Conmutador: decodifica los bits, elimina el ruido y emite una señal limpia idéntica a la original.
Ejemplos reales	Telefonía analógica tradicional (RTC), radio FM, vídeo compuesto (RCA).	Redes locales Ethernet (IEEE 802.3), telefonía IP (VoIP), Wi-Fi, fibra óptica.

En el Entorno Laboral: ¿Por qué triunfó el mundo digital?

Las redes locales modernas son 100% digitales porque permiten transportar indistintamente voz, vídeo de alta definición, bases de datos y textos empaquetados bajo el mismo formato unificado (bits). Además, los circuitos integrados digitales son más económicos, fiables y permiten algoritmos matemáticos de detección y corrección de errores (como el CRC de Ethernet) que garantizan que los datos no se corrompan en tránsito.

3 Clasificación de Redes según Cobertura y Relación Funcional

Una **Red de Ordenadores** es un conjunto de equipos autónomos (nodos/hosts) interconectados mediante dispositivos de comunicaciones y medios de transmisión físicos o inalámbricos, cuyo propósito es compartir recursos (archivos, impresoras, servidores), optimizar costes y facilitar el intercambio de información.

A. Clasificación según su Alcance o Cobertura Geográfica

- **PAN (Personal Area Network - Red de Área Personal):** Cobertura de pocos metros (hasta 10 m). Conecta los dispositivos personales de un usuario (smartwatch, auriculares inalámbricos, móvil, ratón). Tecnologías: Bluetooth, NFC, Zigbee.
- **LAN (Local Area Network - Red de Área Local):** Abarca un aula, taller, oficina, planta o edificio entero (desde unas decenas de metros hasta 1 km). Se caracteriza por ser de **propiedad privada** de la empresa o centro educativo, contar con altas velocidades (1 Gbps a 10 Gbps) y bajísima tasa de errores. Tecnologías: Ethernet (cables de par trenzado UTP) y Wi-Fi.
- **CAN (Campus Area Network - Red de Campus):** Interconexión de varias redes LAN situadas en diferentes edificios pertenecientes a la misma organización dentro de un recinto delimitado (ejemplo: un complejo universitario, un hospital o el campus del CIPF). Utiliza tendidos propios de fibra óptica.
- **MAN (Metropolitan Area Network - Red de Área Metropolitana):** Cobertura de un municipio o ciudad completa (hasta 50 km). Ejemplo: los anillos de fibra de los operadores municipales o las redes de televisión por cable (HFC).
- **WAN (Wide Area Network - Red de Área Extensa):** Interconecta ciudades, países o continentes enteros. La infraestructura física pertenece a grandes proveedores de telecomunicaciones (ISP). La mayor red WAN existente en el planeta es **Internet**.

B. Clasificación según la Relación Funcional entre Equipos

- **Arquitectura Cliente / Servidor:** Existe una clara especialización de roles. Los **Servidores** son máquinas dedicadas con hardware de alta disponibilidad que custodian recursos centralizados (servidor de archivos, DHCP, DNS, páginas web, bases de datos) y escuchan peticiones. Los **Clientes** son los puestos de trabajo que solicitan y consumen dichos servicios. Ofrece máxima seguridad y gestión centralizada.
- **Arquitectura de Igual a Igual (Peer-to-Peer / P2P):** No existen servidores dedicados ni jerarquías centralizadas. Todos los nodos de la red pueden actuar simultáneamente como clientes (solicitando datos) y como servidores (compartiendo archivos de su disco local o impresoras conectadas por USB). Es la arquitectura clásica de los grupos de trabajo pequeños en Windows.

4 Topologías de Red Físicas y Lógicas

La topología define la estructura geométrica y funcional de la red. Es imprescindible diferenciar entre dos planos:

- **Topología Física:** Representa el diseño espacial concreto y el tendido real de los cables que unen los dispositivos en las canaletas del aula o edificio.
- **Topología Lógica:** Representa la ruta y el método real mediante el cual los datos y tramas viajan de un nodo a otro a través del medio, con independencia de la forma en que estén colocados los cables.

TOPOLOGÍA FÍSICA	DESCRIPCIÓN Y ESQUEMA	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Bus	Todos los nodos se conectan a un único cable troncal continuo común cerrado por terminadores de 50 \ (\Omega) en los extremos.	Mínima cantidad de cableado en instalaciones clásicas.	Si el cable se corta o se suelta un terminador, la red entera colapsa de inmediato . Dificultad extrema para localizar averías.
Anillo	Los nodos forman un circuito cerrado circular. La información viaja en un único sentido de nodo en nodo (ejemplo histórico: <i>Token Ring</i>).	Fácil regeneración de la señal en cada equipo.	Si un solo ordenador se apaga o falla su interfaz, se rompe el anillo y la red cae (salvo en doble anillo FDDI).
Estrella (Estándar Actual)	Cada ordenador se conecta mediante un cable punto a punto independiente a un dispositivo central (Conmutador / Switch).	Altísima tolerancia a fallos: si un cable o un ordenador se rompe, solo queda incomunicado ese equipo; los demás siguen funcionando sin enterarse.	Si se estropea el conmutador central, caen todos los equipos conectados a él. Requiere mayor tirada de cable.
Malla (Mesh)	Cada nodo dispone de enlaces punto a punto directos dedicados hacia múltiples o hacia todos los demás nodos de la red.	Máxima redundancia y tolerancia a averías: existen múltiples caminos alternativos si un enlace cae.	Coste elevadísimo de instalación física. En una malla completa con (N) nodos se requieren exactamente: $N^{\circ} \text{ Cables} = N * (N - 1) / 2$
Árbol / Jerárquica	Variación de estrella donde varios switches de acceso cuelgan de switches de distribución y estos de un switch central (Core).	Estructura escalable ideal para edificios de varias plantas o campus completos.	Dependencia del nodo raíz central.

⚠️ Caso Típico de Examen: Estrella Física con Bus Lógico

En las primeras redes Ethernet con cable UTP se utilizaban **Concentradores (Hubs)**. Físicamente los cables salían de cada equipo hacia el hub formando una **estrella física**. Sin embargo, internamente el hub une todas las pistas eléctricas en un bus compartido común: la red se comportaba como un **bus lógico** (todos los equipos competían por el medio y sufrían colisiones). Con la llegada del **Conmutador (Switch)**, la red es **estrella física y estrella/punto a punto lógica**.

5 Estandarización, Organismos de Normalización y la Familia IEEE 802

Si cada fabricante de tarjetas de red utilizara sus propios voltajes, formas de conector o protocolos de comunicación, resultaría imposible conectar un ordenador Intel con un móvil Samsung o un switch Cisco. Los **estándares abiertos** son especificaciones públicas y consensuadas internacionalmente que garantizan la total interoperabilidad entre fabricantes.

A. Principales Organismos de Telecomunicaciones

- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)**: Define los estándares de las capas física y de enlace para redes locales y metropolitanas (Comité 802).
- **ISO (International Organization for Standardization)**: Creadora del modelo conceptual de 7 capas OSI y estándares de cableado genérico.
- **IETF (Internet Engineering Task Force)**: Desarrolla y mantiene la arquitectura de Internet mediante los documentos oficiales **RFC (Request For Comments)**.
- **ANSI / TIA / EIA**: Regulan las normas físicas de cableado estructurado en edificios (norma TIA-568).

B. El Proyecto IEEE 802 y sus Subcomités

El comité IEEE 802 dividió la Capa 2 (Enlace de Datos) en dos subcapas complementarias:

1. **Subcapa LLC (Logical Link Control - IEEE 802.2)**: Proporciona una interfaz lógica común hacia la capa de red (Capa 3 - IP), haciendo que los protocolos superiores sean completamente independientes de si abajo hay cable de cobre, fibra o Wi-Fi.
2. **Subcapa MAC (Media Access Control)**: Controla el acceso al medio físico concreto y gestiona el direccionamiento físico mediante las direcciones MAC (48 bits).

SUBCOMITÉ	TECNOLOGÍA OFICIAL	ÁMBITO DE APLICACIÓN
IEEE 802.1	Arquitectura y Gestión de Redes	Spanning Tree (STP), Redes Virtuales VLAN (802.1Q), Control de Acceso Port-Based (802.1X).
IEEE 802.3	Ethernet	El estándar indiscutible de redes locales por cable (10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 10GBASE-T).
IEEE 802.11	Wi-Fi (WLAN)	Redes de área local inalámbricas por radiofrecuencia (802.11b/g/n/ac/ax).
IEEE 802.15	WPAN	Redes de área personal sin cables (802.15.1 Bluetooth, 802.15.4 Zigbee / IoT).

C. Método de Acceso al Medio en Ethernet: CSMA/CD

En las redes Ethernet con medio compartido (cable coaxial o concentradores Hub), varias estaciones compiten por emitir por el mismo canal. Para evitar el caos se diseñó el algoritmo **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**:

1. ESCUCHAR (Carrier Sense):

La tarjeta de red escucha el cable. ¿Hay señal eléctrica circulando?

— SÍ: El medio está ocupado. Espera un instante y vuelve a escuchar.

— NO: El medio está libre. Procede a transmitir la trama de bits.

2. DETECCIÓN DE COLISIÓN (Collision Detection):

Mientras emite, la tarjeta continúa monitorizando el voltaje del cable.

Si otra estación comenzó a emitir a la vez, las señales se suman: ¡COLISIÓN!

3. SEÑAL DE ATASCO (Jamming Signal):

Ambas estaciones detienen el envío inmediatamente y emiten una señal de atasco para que todos los nodos de la red descarten los fragmentos dañados.

4. TIEMPO DE ESPERA ALEATORIO (Backoff):

Cada estación genera un temporizador aleatorio mediante el algoritmo de retroceso exponencial binario antes de volver al paso 1. Al ser tiempos aleatorios distintos, la estación con el número menor transmitirá primero con éxito.

 Clave en Redes Modernas: ¿Por qué ya no hay colisiones?

En las redes Ethernet actuales con conmutadores (switches) y cableado de par trenzado en modo **Full-Duplex**, existen líneas físicas independientes para transmitir (TX) y recibir (RX). Como cada equipo dispone de un circuito punto a punto dedicado con el switch, **las colisiones son físicamente imposibles** y el mecanismo CSMA/CD queda desactivado, permitiendo aprovechar el 100% de la velocidad contratada.

6 Cuestionario de Autoevaluación y Supuestos Prácticos de Taller

Supuesto Práctico 1: Conversión y Cálculo de Direccionamiento

Realiza las siguientes operaciones sin calculadora en tu cuaderno de taller:

1. Convierte el octeto binario `11010010` a decimal utilizando la tabla de pesos.
2. Convierte el número decimal `218` a binario de 8 bits.
3. Suma en binario los números `10110011` + `00101110` indicando claramente los acarreos.
4. Pasa a binario los dos primeros octetos de la dirección física MAC: `E4:5F:...`

Supuesto Práctico 2: Diseño de Topología en Empresa

Una empresa de ingeniería ubicada en un polígono industrial cuenta con una sede central de dos plantas y dos naves de producción anexas situadas a 300 metros dentro de la misma parcela privada.

- ¿Qué tipo de red geográfica une las naves con la sede central (LAN, CAN o WAN)? Justifica la respuesta.
- Se desea diseñar la red interna de los 8 servidores críticos de la sala técnica en una **topología en malla completa** para garantizar que ningún fallo de cable corte el servicio. ¿Cuántos cables directos y cuántas tarjetas de red harán falta en total? Aplica la fórmula vista en clase.

Soluciones a los Supuestos

Solución 1:

1. `11010010` = $(128 + 64 + 16 + 2 = \mathbf{210})$.
2. $(218 = 128 + 64 + 16 + 8 + 2 \implies \mathbf{11011010})$.
3. Suma:

<code>10110011</code>	(179)
<code>+ 00101110</code>	(46)

<code>= 11100001</code>	(225) (con acarreos en las posiciones 1, 2 y 5).
4. `E4` = `1110 0100` ; `5F` = `0101 1111` .

Solución 2:

- La red entre las naves y la sede es una **CAN (Campus Area Network)**, pues interconecta múltiples edificios de una misma entidad en un terreno privado contiguo.
- Para 8 servidores en malla completa: $(N \times (N - 1) / 2 = 8 \times 7 / 2 = \mathbf{28 \text{ cables}})$. Cada servidor debe contar con 7 puertos de red disponibles para conectarse con los otros 7 compañeros.